[redacted]

1999-07 | 男 | 汉族

教育经历

南京大学 985 211 双一流 — 2022年09月 - 2025年06月

计算机科学与技术 硕士 人工智能学院 — 南京

实验室经历：2021.9至今，于南京大学机器学习与数据挖掘所（LAMDA）进行贝叶斯优化的研究。

相关课程：强化学习、启发式搜索与演化算法、模式识别、神经网络、时间序列分析、高级优化、信息论基础等。

南京大学 985 211 双一流 — 2018年09月 - 2022年06月

统计学 本科 数学系 — 南京

相关课程：数学分析、高等代数、实变函数、泛函分析、偏微分方程、概率论、数理统计、随机过程、运筹学等。

所获荣誉

学业奖学金 — 2022.11

人民奖学金 — 2019.11, 2020.11, 2021.11

竞赛获奖

美国大学生数学建模竞赛（MCM/ICM）Finalist（特等奖提名）奖 — 2021年02月

在本次数学建模比赛中，使用了马尔可夫链、对数正态分布、需求风险等模型和概念，以及蒙特卡洛法、遗传算法等方法，以解决题目中的澳洲大火背景下，无人机购买数目决策、部署优化问题。

全国大学生数学竞赛（数学A类） 二等奖 — 2020年11月

全国大学生数学建模竞赛江苏赛区 一等奖 — 2020年09月

在本次数学建模比赛中，使用动态规划、Q-Learning、迭代最优响应寻找纳什均衡以及Independent-Q-Learning（IQL），以解决题目中的“穿越沙漠”游戏问题。

科研成果

Stochastic Bayesian Optimization with Kernel Density Estimation 在投 AAAI'24 — 2023年03月 - 2023年06月

针对未知连续分布的随机优化问题，提出使用核密度估计对未知分布进行建模，结合贝叶斯优化，分别提出了基于随机优化和分布鲁棒优化的获得函数，证明了算法次线性的收敛性，在实验中的人造问题、报童问题和投资组合策略调优问题上达到优秀的效果。

Monte Carlo Tree Search based Variable Selection for High Dimensional Bayesian Optimization 发表于 Neur'IPS 22 — 2022年04月 - 2022年09月

针对高维昂贵黑盒优化问题，提出将蒙特卡洛树搜索-变量选择与贝叶斯优化结合的算法，对算法的收敛性和运行复杂度的进行了理论分析，在实验中的人造函数任务强化学习MuJoCo环境策略调优、神经网络结构搜索数据集NasBench-101上达到优秀的效果。

项目经历

自动芯片架构设计参数调节（华为项目） — 2023年08月 - 2023年10月

针对自动芯片架构设计问题中的多目标（性能、能耗、芯片面积）黑盒优化问题，提出一种高维多目标贝叶斯优化求解框架。主要基于下面三个维度设计算法：①.针对高维，使用基于空间划分的高维贝叶斯优化方法，对空间局部化后进行优化；②.针对多目标，使用基于期望超体积提升的方案进行优化；③.在子问题的优化前，基于相似任务的历史数据，对高斯过程模型进行预训练。

基本技能

- 熟悉Python，掌握C++，了解matlab；
- 熟悉贝叶斯优化、演化算法等黑盒优化算法，熟悉多目标贝叶斯优化，多目标演化算法；
- 了解运筹学，如线性规划、整数规划等基本概念，以及单纯形法、列生成、Benders分解等基本算法。
- 熟悉基本的机器学习、深度学习、数理统计方法，以及常见的数据结构与算法；
- 具备一定的外语能力（CET-4，CET-6）。

学生工作

数学系新媒体中心 — 2019年09月 - 2021年09月

担任文字编辑、美术编辑、责任编辑，负责文稿撰写、排版以及推文审核。

南京大学美丽中国社 — 2019年05月 [illegible]

担任宣传部部长，负责统筹社团宣传工作，如海报制作、推文撰写、宣讲会统筹等。